Le sol

Qu'est-ce que le sol ?
C'est la couche superficielle et meuble de la Terre, qui permet la vie des plantes.

Sa composition
- Une fraction minérale : sables, limons et argiles, issus de la roche.
- Une fraction organique : débris de végétaux et d'animaux (la litière) et l'humus.
- De l'eau et de l'air, dans les espaces entre les particules.
- Des êtres vivants : vers de terre, termites, champignons, bactéries.

Sa formation
1. La roche mère se désagrège (pluie, chaleur, racines) et s'altère : c'est l'altération.
2. La litière est décomposée par les êtres vivants du sol en humus : c'est l'humification.
3. L'humus est ensuite transformé en sels minéraux utilisables par les plantes : c'est la minéralisation.

Il faut des centaines, voire des milliers d'années pour former quelques centimètres de sol.

Le profil du sol
De haut en bas :
- Horizon A : sombre, riche en humus.
- Horizon B : accumulation d'argiles et d'oxydes (souvent rouge en zone tropicale).
- Horizon C : roche mère altérée.
- En dessous : la roche mère.

En zone tropicale humide, les sols ferrallitiques, rouges, sont riches en oxydes de fer.

La fertilité
L'argile et l'humus forment le complexe argilo-humique, qui retient l'eau et les sels minéraux nourrissant les plantes.

Dégradation et protection
- Causes d'appauvrissement : déforestation, feux de brousse, érosion par la pluie et le vent, cultures répétées sans repos.
- Protection : reboisement, jachère, cultures en courbes de niveau, apport de compost ou de fumier, rotation des cultures, lutte contre les feux de brousse.

Pièges à éviter
- L'humus vient de la matière organique, pas de la roche.
- L'horizon le plus riche en humus est en surface (A).

Teste-toi
1. La transformation de la litière en humus s'appelle :

A. l'érosion
B. la minéralisation
C. l'humification
D. l'altération

2. La désagrégation et l'altération de la roche mère sont dues notamment :

A. aux feux de brousse uniquement
B. aux engrais chimiques
C. à la lumière de la Lune
D. à la pluie, à la chaleur et aux racines

3. L'horizon du sol le plus riche en humus est :

A. l'horizon C
B. l'horizon A, en surface
C. la roche mère
D. l'horizon B

4. Les vers de terre et les termites sont utiles au sol car :

A. ils produisent de l'argile
B. ils empêchent l'eau d'entrer
C. ils détruisent l'humus
D. ils mélangent et aèrent le sol et participent à la décomposition

Corrigé

1. C : La minéralisation est l'étape suivante : l'humus devient sels minéraux.
2. D : Les variations de température, l'eau et les racines fragmentent la roche.
3. B : La matière organique s'accumule en surface, d'où sa couleur sombre.
4. D : Ils creusent des galeries et fragmentent la matière organique.